



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

Técnico en Ingeniería en Computación

Entregado por:

Alisson Michelle Centeno Ramos – CR221922

Bryan Steven Hernandez Polio – HP240512

Francisco Armando Morales Flores – MF230357

Francisco Manuel Mazariego Arteaga – MA252948

Meylin Gissell Fuentes Arriaza – FA241692

Materia:

Desarrollo de Aplic. Web con Soft. Interpret. en el
Servidor DSS404

Investigación Aplicada 1

Índice:

Contenido

1	Programación del Lado del Servidor (Server-Side).....	3
1.1	¿Qué es la programación Server-Side?.....	3
1.2	Definición y concepto fundamental	4
1.3	¿Dónde y cómo se ejecuta el código?	5
1.4	Diferencia entre Client-Side y Server-Side	6
1.5	Rol del servidor en aplicaciones web.....	7
2	Cuadro comparativo de lenguaje Server-Side	8
3	Referencias bibliográficas	10

1 Programación del Lado del Servidor (Server-Side)

1.1 ¿Qué es la programación Server-Side?

La programación del lado del servidor, conocida como *Server-Side*, es un enfoque de desarrollo web en el cual el código se ejecuta en un servidor antes de que el resultado sea enviado al navegador del usuario. Este tipo de programación permite procesar solicitudes, gestionar datos y generar contenido dinámico que posteriormente es mostrado al cliente.

A diferencia del desarrollo del lado del cliente, donde el código se ejecuta en el navegador, la programación Server-Side se encarga de la lógica principal del sistema, asegurando que la información sea procesada de manera segura y eficiente antes de ser presentada al usuario final.

1.2 Definición y concepto fundamental

Desde una perspectiva técnica, la programación Server-Side consiste en la ejecución de instrucciones en un servidor web con el objetivo de responder a solicitudes realizadas mediante el protocolo HTTP.

Su concepto fundamental se basa en la arquitectura cliente-servidor, donde:

- El cliente (navegador) realiza una solicitud.
- El servidor recibe la solicitud.
- El servidor procesa la información mediante código programado.
- El servidor envía una respuesta al cliente.

Este modelo permite realizar tareas como:

- Validación de formularios.
- Conexión y manipulación de bases de datos.
- Autenticación de usuarios.
- Procesamiento de transacciones.
- Generación de contenido dinámico.

Entre los lenguajes más utilizados para programación Server-Side se encuentran PHP, Node.js, Python, Java y C#.

1.3 ¿Dónde y cómo se ejecuta el código?

El código Server-Side se ejecuta en un servidor web, que puede ser un equipo físico o un servidor en la nube configurado para atender solicitudes de usuarios.

Cuando un usuario accede a una página web o envía un formulario, el navegador envía una solicitud HTTP al servidor. Posteriormente, el servidor ejecuta el código correspondiente, procesa los datos y genera una respuesta en formato HTML, la cual es enviada de regreso al navegador para ser mostrada al usuario.

Este proceso ocurre de manera rápida y transparente, permitiendo que las aplicaciones web funcionen de forma dinámica e interactiva.

1.4 Diferencia entre Client-Side y Server-Side

Client-Side: El código se ejecuta en el servidor del usuario (ejemplo: HTML, CSS, JavaScript).

Server-Side: El código se ejecuta en el servidor antes de enviar la respuesta al navegador (ejemplo: PHP, Node.js, Python, etc).

1.5 Rol del servidor en aplicaciones web

El servidor desempeña un papel fundamental dentro de las aplicaciones web modernas, ya que es el encargado de administrar la lógica del sistema y garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Procesar solicitudes enviadas por los usuarios.
- Validar y almacenar información.
- Gestionar bases de datos.
- Controlar el acceso mediante autenticación y autorización.
- Garantizar la seguridad de la aplicación.
- Generar contenido dinámico personalizado.

2 Cuadro comparativo de lenguaje Server-Side

Tecnología	Lenguaje Base	Rendimiento	Ventajas	Desventajas	Uso Común	Empresas que lo usan
PHP	PHP	Medio	Fácil de aprender, gran comunidad, ideal para web	Puede volverse desordenado si no se estructura bien	Páginas web dinámicas, CMS	Facebook (originalmente), Wikipedia
Node.js	JavaScript	Alto	Muy rápido, mismo lenguaje en frontend y backend	Complejo para procesos pesados	APIs, aplicaciones en tiempo real	Netflix, Uber, PayPal
Python (Django/FIask)	Python	Medio-Alto	Código limpio, fácil lectura, rápido desarrollo	Menor rendimiento que Java en alto volumen	Web, IA, automatización	Instagram, Spotify
Java (Spring)	Java	Alto	Robusto, Seguro, escalable	Más complejo y más código	Sistemas empresariales	Amazon, LinkedIn
Ruby (Rails)	Ruby	Medio	Desarrollo rápido, convención sobre configuración	Menor rendimiento que Java/Node	Startups, MVPs	Airbnb, GitHub
ASP.NET	C#	Alto	Integración con Microsoft, seguro	Principalmente usado en entornos Windows	Aplicaciones empresariales	Stack Overflow, GoDaddy

.NET Core	C#	Muy Alto	Multiplataforma, alto rendimiento	Comunidad menor que Java o JS	APIs modernas, microservicios	Microsoft, Dell
-----------	----	----------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

3 Referencias bibliográficas

Mozilla Developer Network. (s. f.). *Server-side website programming*. MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/>

Mozilla Developer Network. (s. f.). *Client-side web APIs*. MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/>

Microsoft. (s. f.). *.NET documentation*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/>

Microsoft. (2023). *Introduction to ASP.NET Core*. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>

Python Software Foundation. (2023). *Django documentation*. <https://docs.djangoproject.com/>